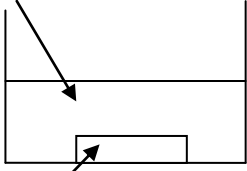


المدة: ساعة ونصف

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)التمرين الأول: (06.5 نقاط)حمض كلور
الهيدروجين

القطعة المعدنية

الوثيقة-1-

I. بغرض تحضير محلول شاردي، وضعنا في إناء قطعة نقية من معدن القصدير (Sn)،

وسكبنا عليها حجما كافيا من محلول حمض كلور الهيدروجين ($H^+ + Cl^-$) وثيقة-1-،فانطلق غاز يحدث فرقة في وجود عود ثقاب مشتعل، وتشكل محلول شاردي $SnCl_2$.

1- سمّ المحلول الناتج، وأعط صيغته الشارديّة.

2- أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشارديّة.

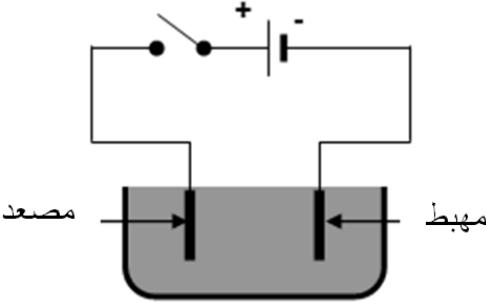
II. وضعنا المحلول الناتج في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت كما هو موضح في الوثيقة-2-

وبعد غلق القاطعة لاحظنا ترسب شعيرات من معدن القصدير عند المهبط،

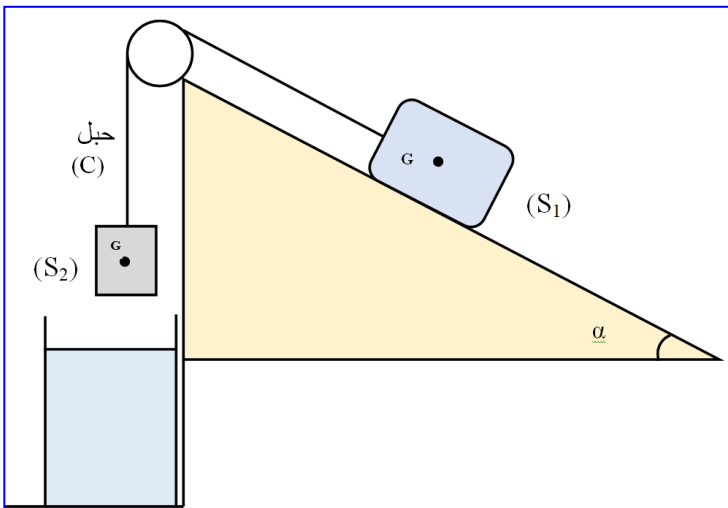
وتصاعد غاز ثنائي الكلور عند المصعد،

1- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بجوار كل مسرى.

2- استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث.



الوثيقة-2-

التمرين الثاني: (05.5 نقاط)نحقق التركيب المبين في الوثيقة-3- حيث الجسم (S_1) يستند على مستوى مائل ومربوط بحبل (C) يمر على محزبكرة ويحمل في نهايته جسما (S_2) ثقله: $P=4N$ (نأخذ $g=10N/Kg$ في المكان)1- سمّ ثم مثل القوى المؤثرة على الجسم (S_1) كيفيا.2- أذكر شرط توازن الجسم (S_1).3- احسب كتلة الجسم (S_2).

الوثيقة-3-

فجأة انقطع الحبل ويسقط الجسم (S_2) في إناء به ماء حيث يكون متوازنا داخل السائل كما هو موضح في الوثيقة-4-.

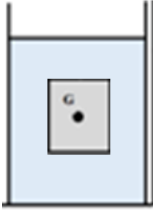
4- أ- سم القوى المؤثرة على الجسم (S_2)، ثم مثلها بشعاع باستعمال سلم الرسم $2N \rightarrow 1cm$

ب- استنتج شدة دافعة أرخميدس.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

الوثيقة-4-



يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي عدة أخطار منها: التعرض للصدمة الكهربائية، اندلاع الحرائق، تلف الأجهزة ، لذا تستعمل وسائل الأمن الكهربائية لتفادي مثل هذه الحوادث.

1- أذكر متى تحدث الأخطار التالية و طرق تجنبها:

أ: الدارة القصيرة. ب . زيادة الحمولة

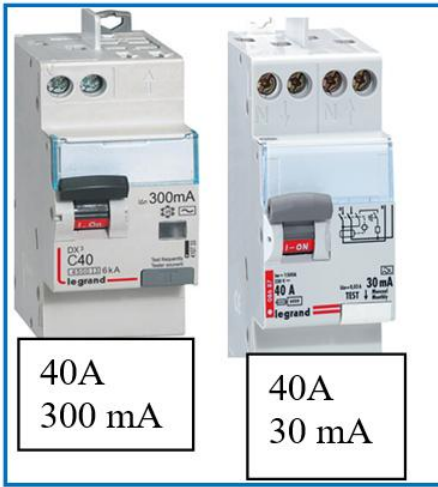
2- أ: ماذا تعني الدالتان 40A ، 300mA ؟

ب: من الشكل المقابل عين القاطع الذي تكون له حماية أكثر من التعرض للصدمة الكهربائية مع التعليل.

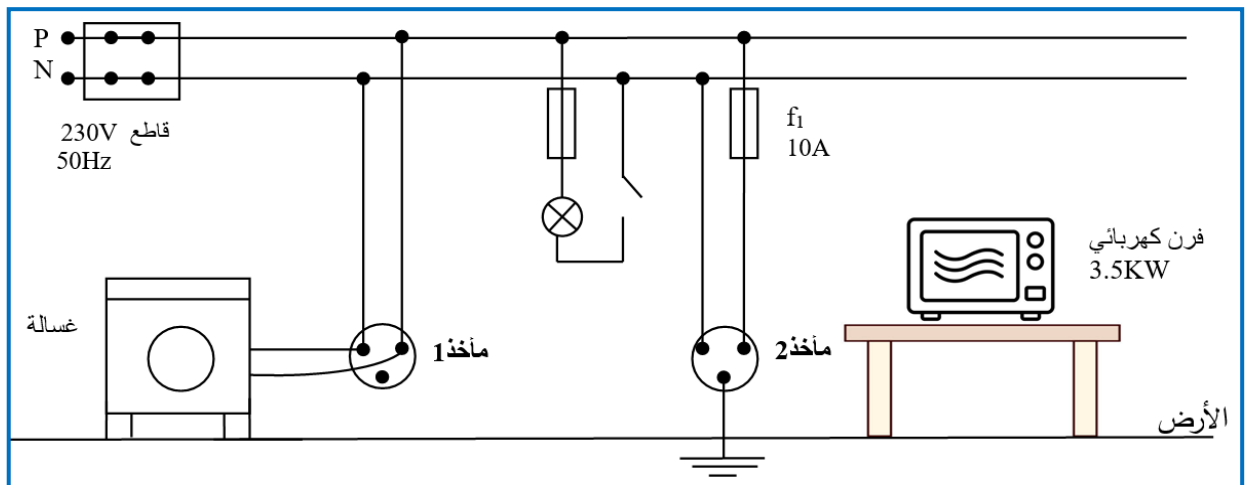
3- اليك شبكة كهربائية لمطبخ الوثيقة-5-.

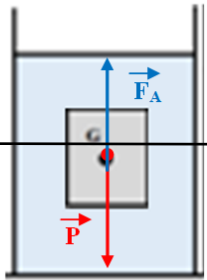
أ: ما ذا يحدث عند توصيل الفرن الكهربائي بالمأخذ 2 ؟ برّر إجابتك.

ب: أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة.



وثيقة-5-



العلامة كاملة	العلامة مجزأة	عناصر الإجابة
1	0.5	التمرين الأول: (06.5 نقاط) 1. اسم المحلول: محلول كلور القصدير
2	0.5	صيغته الشاردية: $(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$
2	0.5*4	2. كتابة معادلة التفاعل الحادثة: $\text{Sn (s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-) (\text{aq}) \longrightarrow (\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-) (\text{aq}) + \text{H}_2 (\text{g})$
1	0.25*4	1. <u>المعادلات النصفية:</u> المسرى المهبط: $\text{Sn}^{2+} (\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Sn (s)}$
1	0.25*4	المسرى المصعد: $2\text{Cl}^- (\text{aq}) \longrightarrow \text{Cl}_2 (\text{g}) + 2\text{e}^-$
0.75	0.25*3	2. استنتاج المعادلة الإجمالية: $(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-) (\text{aq}) \longrightarrow \text{Sn (s)} + \text{Cl}_2 (\text{g})$
0.75	0.25*3	التمرين الثاني: (05.5 نقاط) 1- تسمية القوى المؤثرة على الجسم (S_1) : - ثقل الجسم: $\vec{P}$ - توتر الحبل: $\vec{T}$ - رد فعل السطح: $\vec{R}$
1.5	0.25*3	2- شرط توازن الجسم (S_1) : - حوامل القوى الثلاث تقع في نفس المستوى وتتقاطع في نقطة واحدة. - $\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = \vec{0}$
0.5	0.25	3- حساب كتلة الجسم (S_2) : نعلم أن: $p = m * g$ ومنه: $m = p/g$ ت.ع: $m = 4/10$ ومنه: $m = 0.4 \text{ kg}$
1	0.5	4- أ: القوى المؤثرة على الجسم (S_2) : - ثقل الجسم S_2 : P_{S_2} - دافعة أرخميدس: F_A ب. بما أن الجسم في حالة توازن فإن: $F_A = P = 4 \text{ N}$
0.5	0.5	
1	0.5	

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

الخطر	متى تحدث	كيفية تجنبه
أ. الدارة القصيرة	تلامس بين سلك الطور و الحيادي	وضع منصهرة في سلك الطور . وضع قاطع تفاضلي
ب. زيادة الحمولة	توصيل عدة أجهزة في نفس المأخذ //	

2. أ. 40A. شدة التيار التي يسمح بها القاطع بالمرور .

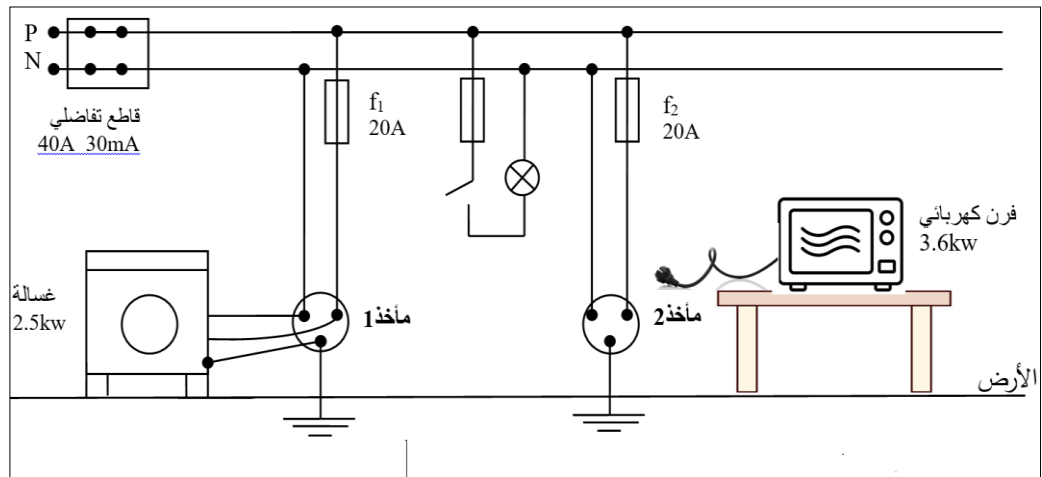
300mA : حساسية القاطع (أي إذا تسرب تيار قيمته 300mA و ما فوق يفصل القاطع تلقائيا)

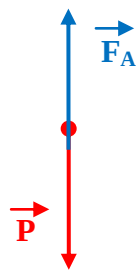
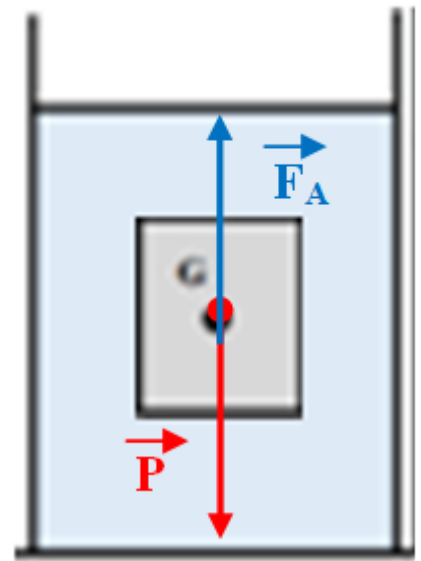
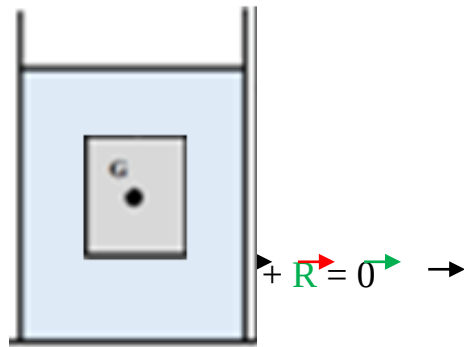
ب. القاطع الذي يحمل الحساسية 30mA تكون له حماية أكثر لأن عند تسرب تيار شدته 30mA فما فوق يفصل تلقائيا , أما الذي يحمل 300mA لا يفصل عند تسرب 30mA لأن لا يشعر بها .

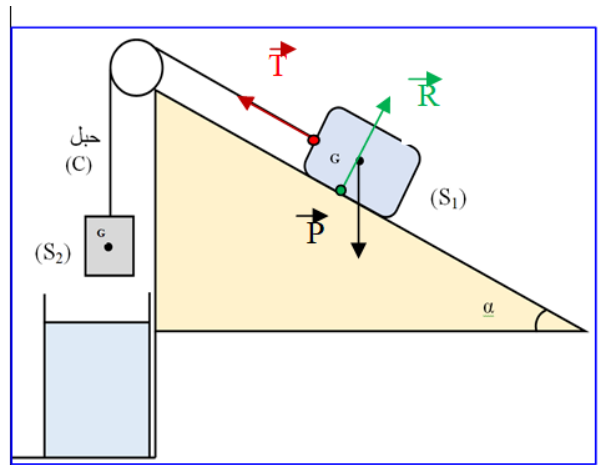
3. أ . تنصهر المنصهرة لأن: $P=U \times I$ و منه $I=P/U$

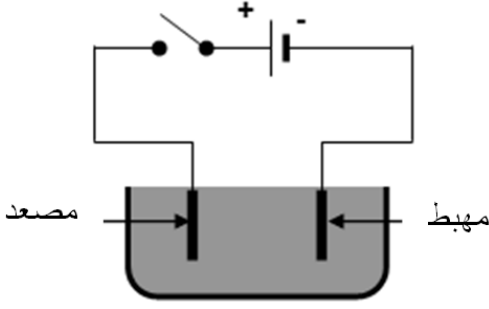
$$I=3500/230=15.22A$$

شدة التيار التي تتجاوزها 15.22A أكبر من الشدة التي تتحملها 10A









الشلف

التاريخ: 2025 /05/18

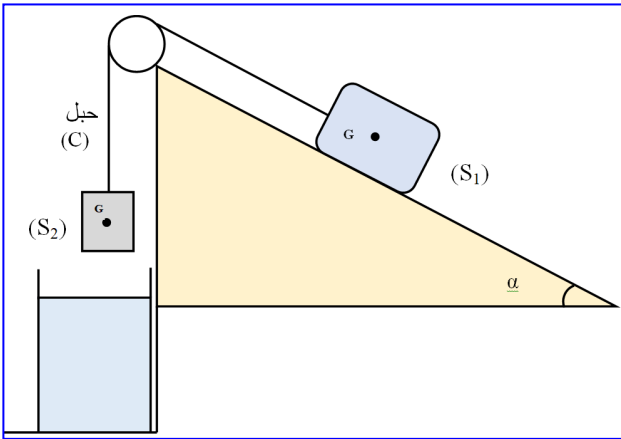
المستوى: الرابعة متوسط

المدة: ساعة و نصف

موضوع مقترح لامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول : (12ن)

التمرين الأول: (06ن)



أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول شاردي كلور الرصاص صيغته)

$Pb^{2+} + 2Cl^{-}$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و

B من الفحم كما هو في الشكل 1

1. أكتب الصيغة الإحصائية لهذا المحلول.

2. سم المسرى A و B

3. نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين

ويترسب

معدن الرصاص على المسرى الآخر.

أ. أكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية.

ب. أعد الرسم مبينا فيه حركة الالكترونات والشوارد.

التمرين الثاني: (06ن)

الشكل 1

نضع جسما (S_1) كتلته 400g على مستوى مائل. نشد هذا الجسم بإحدى نهايتي حبل يمر على محز بكرة و نعلق جسما

(S_2) ثقله 2N في النهاية الأخرى للحبل كما هو مبين في الشكل 2 .

الشكل 2

1. سمّ ثم مثل القوى المؤثرة على الجسم (S_1) تمثيلا كيفيا.

2. أذكر شرط توازن الجسم (S_1) .

3. أحسب كتلة الجسم (S_2) علما أن الجاذبية الأرضية تساوي 10N/Kg .

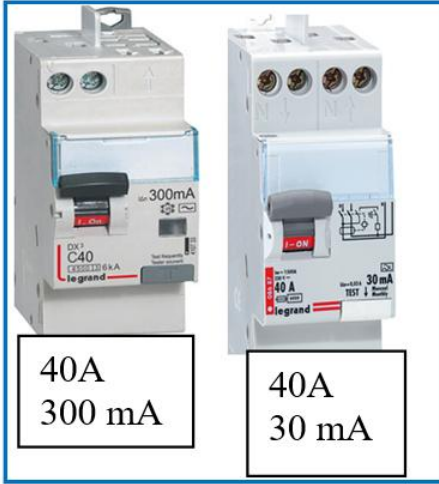
4. ينقطع الحبل و يسقط الجسم (S_2) في حوض به ماء حيث يكون متوازنا داخل السائل كما هو في الشكل 3.

أ . أرسم القوى المؤثرة على الجسم (S_2) في هذه الحالة

ب . استنتج شدة دافعة أرخميدس.

باستعمال سلم الرسم: 1cm

1N

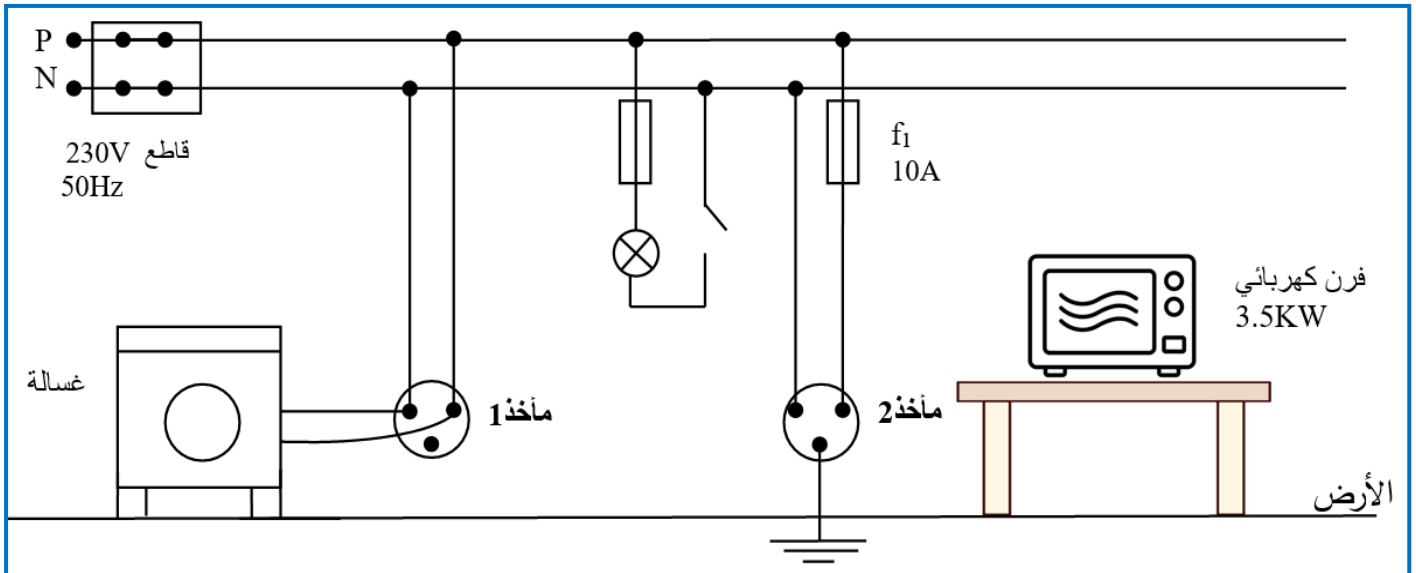


الشكل 3

ص/1/2

الوضعية الإسماعية: (08)

يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي عدة أخطار منها: التعرض للصدمة



الكهربائية، اندلاع الحرائق، تلف الأجهزة ، لذا تستعمل وسائل الأمن الكهربائية لتفادي مثل هذه الحوادث.

1. أذكر متى تحدث الأخطار التالية و طرق تجنبها:

أ . الدارة القصيرة.

ب . زيادة الحمولة

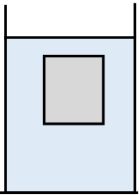
2. أ. ماذا تعني الدالتان 40A ، 300mA ؟

ب. من الشكل المقابل عين القاطع الذي تكون له حماية أكثر من التعرض للصدمة الكهربائية مع التعليل.

3. اليك شبكة كهربائية لمطبخ الشكل 4.

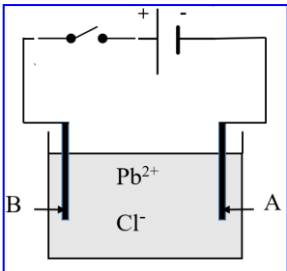
أ/ ما ذا يحدث عند توصيل الفرن الكهربائي بالمأخذ 2 ؟ برّر إجابتك.

ب / أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة.



المدة: ساعة و نصف

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار الفصل الثاني لمادة الفيزياء

العلامة	العلامة	
مجموع	مجزأة	عناصر الإجابة
		حل التمرين الأول: (06 نقاط) 1. الصيغة الإحصائية لمحلول كلور الرصاص $PbCl_2$: 2. A : المهبط B : المصعد 3. أ. كتابة المعادلة النصفية عند كل مسرى مع ذكر اسم المسرى. المسرى A المهبط : $Pb^{2+} (aq) + 2e \longrightarrow Pb (s)$ المسرى B المصعد: $2Cl^{-} (aq) \longrightarrow Cl_2 (g) + 2e$ استنتاج المعادلة الاجمالية. $(Pb^{2+} + 2Cl^{-}) (aq) \longrightarrow Pb (s) + Cl_2 (g)$ ب. الحالة الفيزيائية 
0.5 1 1 1 0 . 7 5 0.75 1	0.5 0.5 0.5 0.5 0.25*4 0.25*4 0.25*3 0.25*3 0.5 0.5 0.5 0.5	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1. * تصاعد غاز الهيدروجين وتشكل محلول شاردي في الأنبوب أ , ج , د * لا يحدث شيء في الأنبوب ب 2. أ. كلور الألمنيوم. ب. التروتكول التجريبي. 
2 0.5 1	0.5 0.5 0.5 0.5	

1		ج
0.5	4*0.25	$2\text{Al}_{(s)} + 6(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \longrightarrow 2(\text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-)_{(aq)} + 3\text{H}_2(g)$
0.5	0.5	$2\text{Al}_{(s)} + 6\text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow 3\text{H}_2(g) + 2\text{AlCl}_3(aq)$
	0.5	به
0.5	0.5	الشاردية:
		الإحصائية:
		الحالة الفيزيائية
		3 . ارتداء القفازات , المنزر , النظارات , تهوية المكان

		الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)									
		<table border="1"> <tr> <th>الخطر</th><th>متى تحدث</th><th>كيفية تجنبه</th></tr> <tr> <td>أ. الدارة القصيرة</td><td>تلامس بين سلك الطور و الحيادي</td><td>وضع منصهرة في سلك الطور. وضع قاطع تفاضلي</td></tr> <tr> <td>ب. زيادة الحمولة</td><td>توصيل عدة أجهزة في نفس المأخذ //</td><td></td></tr> </table>	الخطر	متى تحدث	كيفية تجنبه	أ. الدارة القصيرة	تلامس بين سلك الطور و الحيادي	وضع منصهرة في سلك الطور. وضع قاطع تفاضلي	ب. زيادة الحمولة	توصيل عدة أجهزة في نفس المأخذ //	
الخطر	متى تحدث	كيفية تجنبه									
أ. الدارة القصيرة	تلامس بين سلك الطور و الحيادي	وضع منصهرة في سلك الطور. وضع قاطع تفاضلي									
ب. زيادة الحمولة	توصيل عدة أجهزة في نفس المأخذ //										
		2 . أ . 40A : شدة التيار التي يسمح بها القاطع بالمرور .									
0.5		300mA : حساسية القاطع (أي إذا تسرب تيار قيمته 300mA و ما فوق يفصل القاطع تلقائيا)									
0.5		ب . القاطع الذي يحمل الحساسية 30mA تكون له حماية أكثر لأن عند تسرب تيار شدته 30mA فما									
0.5		فوق يفصل تلقائيا , أما الذي يحمل 300mA لا يفصل عند تسرب 30mA لأن لا يشعر بها .									
0.5		3 . أ . تتصهر المنصهرة لأن: $P=U \times I$ و منه $I=P/U$									
		$I=3500/20=15.22A$									
0.5		شدة التيار التي تجتازها 15.22A أكبر من الشدة التي تتحملها 10A									
1											
0.5		الشكل 4									

1	
---	--

$\vec{T}$

$\vec{P}$

P